

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

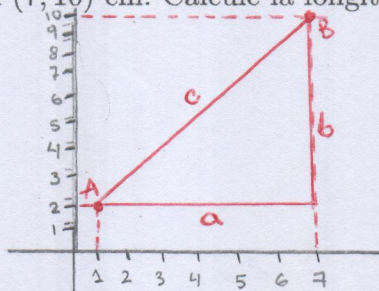
Nombre y Apellido: Anamerc Acuña C.I.: 33279962

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{array}{l} 90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ 75^\circ \rightarrow ?(x) \end{array} \quad \frac{(75\pi)(\frac{\pi}{2})}{(90^\circ)} = \frac{(75\pi)}{2} = \frac{(37,5\pi)}{(90^\circ)} = \boxed{0,41\pi \text{ rad}}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a = 7 - 1 = 6$$

$$b = 10 - 2 = 8$$

$$(6)^2 + (8)^2 = 100$$

$$c^2 = 100 \Rightarrow \sqrt{c^2} = \sqrt{100}$$

$$c = 10 \text{ cm}$$

$$\boxed{L = 10 \text{ cm}}$$

Longitud real

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j}$$

$$\boxed{\vec{F} = 30\hat{i} + 60\hat{j}}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$\underline{0,0000125} \Rightarrow \boxed{12,5 \times 10^{-6}}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$d \ 1,03 \text{ g/cm}^3 \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ m}} \right)$$

$$\frac{1,03}{1000} = 0,00103 \rightarrow 0,00103 \times 1000,000 = 1030$$